

Consulta Carga x Capacidade - DB0401

 Tempo aproximado para leitura: 10 minutos

Consulta Carga x Capacidade - DB0401

 **Nota:**
Devido à descontinuação do componente OCX utilizado nesta tela nos ambientes com progress 64 bits, este programa será descontinuado a partir da versão 12.1.2411, sendo substituído pela consulta [Consulta Carga Máquina HTML - html.mdb.machine.load](#) já disponível para utilização a partir da versão 12.1.2407.

Visão Geral do Programa

Apresenta o perfil de carga por grupo de máquina e centro de trabalho, em ordem crescente da relação carga/capacidade.

Detalha para cada centro de trabalho a relação de operações nele carregadas, a fim de possibilitar verificação da acurácia dos dados.

Toda a operação que é processada numa fábrica utilizará um determinado tempo de um centro de trabalho de um grupo de máquina. Somando-se os tempos de todas as operações que serão processadas num determinado Grupo de Máquina, dentro do horizonte de programação, pode-se definir a carga deste grupo de máquinas. Este possui um turno o qual determina a sua capacidade, baseado nas horas disponíveis. De posse dessas informações, será apresentada a relação carga x capacidade.

Consulta Carga x Capacidade

Objetivo da tela:	Estabelecer um comparativo entre capacidade de produção e carga de trabalho por cenário. Esta tela é apresentada ao selecionar a opção Consulta Carga x Capacidade, localizada na tela Painel de Controle e pressionando o botão Detalhar.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Filtro	Quando acionado, apresenta a tela Filtro (DB0401B), na qual é possível selecionar o tipo de ordens que devem ser selecionadas.
Detalhar	Quando acionado, apresenta a tela Consulta Carga x Capacidade (DB0401), na qual é possível visualizar em forma analítica o comparativo Carga x Capacidade. Ao acionar o botão "Detalhar" são apresentadas informações como código e descrição do cenário, data de início e término considerada no cálculo, estado do cálculo, número de recursos, capacidade, capacidade protetiva, tempo de preparação, tempo de máquina, tempo da operação, tempo homem.
Detalhar Tempos Grupo de Máquina	Quando acionado, são apresentadas informações como código do grupo de máquina ou centro de trabalho, descrição, número de recursos, capacidade, capacidade protetiva, tempo de preparação, tempo de máquina, tempo da operação, tempo homem. Caso seja selecionado o cenário, serão exibidas as informações de todos os grupos de máquina do cenário. Caso seja selecionado um grupo de máquina, serão exibidas as informações de todos os centros de trabalho do grupo de máquina selecionado.
Visualizar Gráfico	Quando acionado, apresenta a tela Consulta Carga x Capacidade - Gráfico (DB0401), na qual é possível visualizar de forma gráfica o comparativo Carga x Capacidade. Ao acionar o botão "Visualizar Gráfico" são apresentados em ordem crescente de relação carga/capacidade, todos os grupos de máquina envolvidos no cálculo. Para cada barra, o sistema divide a carga total obtida pela sumarização de todas as operações que são processadas no grupo de máquina, pela capacidade total, obtida pela sumarização dos turnos de trabalho no período especificado. A cor de cada barra identifica como está a relação entre a capacidade disponível e a carga de trabalho gerada, conforme legenda (Botão "Visualizar Legendas").
Mostra Todos os Recursos	Quando acionado, em conjunto com o botão Visualizar Gráfico, apresenta a tela Consulta Carga x Capacidade - Gráfico (DB0401), apresentando TODOS os recursos envolvidos no processo. Se acionado em conjunto com o botão Detalhar ou Detalhar Tempos Grupo de Máquina são apresentadas as informações de TODOS os grupos de máquina.  Nota: Ao ser acionado, a cor do botão muda para verde.
RRC Cenário	Quando acionado, apresenta a tela Lista RRC (DB0401A), na qual é possível selecionar recursos críticos para o cenário selecionado.
Visualizar Legenda	Quando acionado, apresenta a tela Legenda, na qual são apresentados os significados das cores utilizadas no gráfico.

Filtro - DB0401B

Objetivo da tela:	Selecionar o tipo de ordens que se deseja visualizar, podendo ser apenas ordens planejadas, apenas ordens firmes ou ambas. Nota: Ao possuir um ambiente MTS (make-to-stock) é interessante analisar antes de liberar novas ordens para a fábrica, se já não há uma sobrecarga na produção. A data utilizada no filtro funciona de duas maneiras: antes do sequenciamento é utilizada a data início mais cedo, e após o sequenciamento é utilizada a data de início da operação. Esse comportamento se deve ao fato da Consulta Carga Máquina x Capacidade ser liberada após a etapa de Carga Máquina, e nesse momento não foi definida a alocação de Centro Trabalho (CT), apenas uma distribuição uniforme das operações nos CTs do Grupo de Máquina. Operações em backlog: Pode ocorrer de existirem operações que não foram sequenciadas, mantendo-as em backlog. Nesse caso, a consulta distribui uniformemente os tempos dessas operações entre os CTs do GM que não possuem alocação no período informado, caso todos os CTs possuam alocação, então é distribuído entre todos os CTs do GM. Caso não se deseja considerar as operações em backlog na carga do Grupo de Máquina, pode-se optar por desmarcar a opção "Operações não sequenciadas (backlog)". Para mais informações sobre a data mais cedo da operação, consulte Cálculo de Explosão de Demanda ou a Consulta Rede de Operações (DB0402). Permite também filtrar os Grupos de Máquina. Como padrão, todos os GMs estão selecionados para serem apresentados.
-------------------	--

Detalhe do Cenário

Objetivo da tela:	Apresentar informações de detalhes do cenário selecionado.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Código	Exibe o código do cenário selecionado.
Descrição	Exibe a descrição do cenário selecionado.
Estado	Exibe a última etapa do planejamento processada.
Início Horizonte	Exibe a data de início do horizonte de cálculo do cenário.
Fim Horizonte	Exibe a data fim do horizonte de cálculo do cenário.
Data Referência	Exibe a data de referência de cálculo do cenário.
Nr Recursos	Exibe a quantidade de recursos (centros de trabalho).
Capacidade	Exibe o número de horas totais de capacidade, que é representado pelo somatório da capacidade de todos os grupos de máquina considerados para o cenário.
Capacidade Protetiva	Exibe o número de horas totais de capacidade protetiva, que é representada pelo somatório da capacidade protetiva de todos os grupos de máquina considerados para o cenário.
Tempo Preparação	Exibe o número de horas totais de tempos de preparação, que é representado pelo somatório dos tempos de preparação de todos os grupos de máquina considerados para o cenário.
Tempo Máquina	Exibe o número de horas totais de tempos de máquina, que é representado pelo somatório dos tempos máquina de todos os grupos de máquina considerados para o cenário.
Tempo Operação	Exibe o número de horas totais de operação, que é representado pelo somatório dos tempos máquina e tempos de preparação de todos os grupos de máquina considerados para o cenário.
Tempo Homem	Exibe o número de horas totais de tempos homem, que é representado pelo somatório dos tempos homem de todos os grupos de máquina considerados para o cenário.
Nr Kanban	Exibe o número do kanban ao qual a operação está associada, caso o item programe as operações por Kanban.

Detalhar

Objetivo da tela:	Apresentar informações quanto as ordens/operações/itens do grupo de máquina. Esta tela é apresentada ao selecionar um grupo de máquina e acionar o botão Detalhar.
-------------------	---

Detalhar Tempos Grupo de Máquina

Objetivo da tela:	Apresentar informações quanto a capacidade do grupo de máquina. Esta tela é apresentada ao selecionar o cenário e o botão Detalhar Tempos Grupo de Máquina. Por meio deste mesmo botão, selecionando um grupo de máquinas é possível visualizar informações quanto a capacidade de cada centro de trabalho pertencente ao grupo.
--------------------------	---

Consulta Carga x Capacidade (Gráfico)

Objetivo da tela:	Estabelecer um comparativo entre capacidade de produção e carga de trabalho por cenário, de forma gráfica. Ao pressionar o botão na cor verde "Mostra Somente Recursos Restritivos" o gráfico apresenta apenas os recursos restritivos e a cor do botão muda para vermelho. Pressionando o botão vermelho "Mostra Todos os recursos", o gráfico apresenta todos os recursos envolvidos no cenário e a cor do botão retorna para verde. Ambas as situações estão representadas a seguir.
--------------------------	--

Tela apresentando apenas os recursos restritivos

Objetivo da tela:	Apresentar os grupos de máquina com seus respectivos centros de trabalho na área à esquerda. Na área do gráfico são apresentados em ordem decrescente de relação carga / capacidade todos os grupos de máquina envolvidos no cálculo.
--------------------------	---

Para o cálculo do percentual de cada barra, é realizado o seguinte cálculo:

$Carga / Capacidade * 100$

Para cada barra o sistema divide a carga total obtida na sumarização de todas as operações que são processadas no grupo de máquina, pela capacidade total, obtida pela sumarização dos turnos de trabalho no período especificado. A cor de cada barra identifica como está a relação entre a capacidade disponível e a carga de trabalho.

Ao passar com o cursor sobre a barra, seus dados são apresentados na área inferior da direita e estão descritos a seguir:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Grupo Máquina	Exibe o código do grupo de máquina selecionado.
Nr. Recursos	Exibe a quantidade de recursos (número de centros de trabalho).
Descrição	Exibe a descrição do grupo de máquina selecionado.
Capacidade	Exibe a capacidade do grupo de máquina no período. Corresponde ao número de dias especificado no intervalo, Função Manutenção de Cenário (DB0101), multiplicado pelo número de horas de cada dia, dado pelos turnos associados, multiplicado pelo número de centros de trabalho do grupo de máquina.
Capacidade Protetiva	Exibe o percentual de capacidade protetiva, em horas, cadastrado para o grupo de máquina. Uma vez especificada, a capacidade protetiva aparecerá na parte final de cada barra. Do ponto de vista de programação, o sistema considera como capacidade alocável aquela definida pelos turnos (e exceções) associados ao centro. A capacidade protetiva é aquela não alocável e, portanto, não deve fazer parte das escalas do grupo de máquina. Assim, num grupo de máquinas que possua 100 horas de capacidade com 10% de capacidade de proteção, podem ser programadas apenas 90 horas. ⚠ Nota: O percentual de capacidade protetiva é informado na função Manutenção de Grupo de Máquina (DB0107).
Preparação	Exibe o tempo total de preparação das máquinas calculado para o grupo de máquina. A cada operação processada no grupo de máquina contabiliza-se um novo tempo de preparação.
Carga	Exibe a carga do centro de trabalho no período, o qual é dado pelo somatório dos tempos de máquina das operações mais os tempos de preparação.
Utilização	Exibe o percentual de utilização do grupo de máquina, o qual é dado pela seguinte fórmula: $Utilização = (carga / capacidade) * 100$

⚠ Nota:	Quando, ainda por meio do botão Visualizar Gráfico, é selecionado um grupo de máquina, são apresentados seus centros de trabalho conforme capacidades e carga.
----------------	--

Legenda

Objetivo da tela:	Visualizar o significado das cores que aparecem no gráfico.
--------------------------	---

Azul: A relação carga x capacidade que é ocupada apenas pela soma dos tempos de preparação da máquina.

Verde: A relação Carga x Capacidade representada pelos tempos de máquina (execução) de produção no grupo de máquina e que não excedem a 100% (existe alguma capacidade não utilizada).

Amarelo: Representa a parcela da relação Carga x Capacidade que é mantida como capacidade de proteção.

Vermelho: A relação Carga x Capacidade representada pelos tempos de máquina (execução) de produção no grupo de máquina e que excederam 100% de sua capacidade, sendo portanto gargalos e, possivelmente, Recursos com restrição de capacidade.

Lista RRC

Objetivo da tela:	Consultar/substituir o RRC identificado.
-------------------	--

Na coluna da direita, onde no exemplo há somente um Grupo de Máquina, é apresentado o(s) GM(s) identificado(s) pelo usuário no cadastro do cenário ou caso o usuário não tenha identificado nada será(ão) mostrado(s) o(s) GM(s) identificado(s) pelo TOTVS APS.

Caso o sistema, por intermédio de cálculos, tenha identificado um recurso como crítico, e nesse momento o usuário não concordar ou quiser alterá-lo por outro, pode fazê-lo. O TOTVS APS nunca altera a identificação feita pelo usuário.

Pré-Requisito:

Painel de Controle (DB0201)

Conteúdos Relacionados:

Manutenção de Cenário (DB0101)

Manutenção de Grupo de Máquina (DB0107)

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia consulta_carga_capacidade
carga_capacidade db0401 datasul manufatura v12
versao_12 mdb aps